

期中科学卷 1

试卷说明：

1. 本试卷满分 120，考试时间 100 分钟。

一、选择题（每小题 2 分，共 40 分，每小题只有一个选项符合题意）

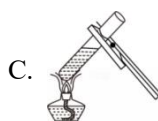
1. 正确规范的操作是实验成功的关键，下列实验操作规范的是（ ）



盖盖玻片



闻气味



加热液体



滴加少量液体

2. 第 33 届奥运会在巴黎收官，中国代表团共获得 40 金 27 银 24 铜的好成绩。为了维护公平公正的比赛规则，检测人员会对运动员进行尿检、血检等方式来判断运动员是否服用“兴奋剂”。检测人员采取这些行动的直接目的是为了（ ）

- A. 提出问题
B. 合作与交流
C. 建立假说
D. 获取事实与证据

3. 2024 年 4 月 26 日，叶光富、李聪、李广苏三名航天员搭乘“神舟十八号”载人飞船，成功对接空间站，与神舟十七号航天员完成交接，入驻“天宫”。下列对太空提出的问题不属于科学问题的是（ ）

- A. 太空为什么是黑的？
B. 太空中为什么听不到声音？
C. 航天员在太空会无聊吗？
D. 宇宙有多大？

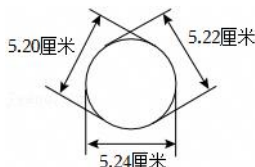
4. 水在科学实验中应用很广。下列关于水应用的说法，错误的是（ ）

- A. 实验桌上酒精灯因打翻而着火时，马上用水浇灭
B. 烧伤或烫伤时，用大量冷水冲洗受伤处
C. 被化学试剂灼伤后，应用缓缓流水冲洗 1 分钟以上
D. 制作洋葱表皮细胞临时装片时，在载玻片中央滴一滴清水

5. 沙漠中的抬尾芥虫会在有大雾的深夜爬上沙丘顶，高高的抬起屁股，整个身体迎着风呈倒立的姿势。很快，空气中的水蒸气会在其背部凝结成水珠，水珠越聚越多，顺着背部流入它的嘴里。这不能体现（ ）

- A. 生物能与外界进行物质交换
B. 生物能对外界刺激做出反应
C. 环境能影响生物的行为
D. 生物具有遗传的特性

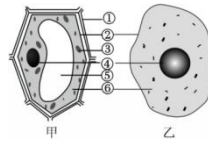
6. 杭十三同学用刻度尺测量科学书的宽度,测量值为 18.36 厘米,以下分析正确的是()
- A. 18.36 厘米中 18.00 厘米是准确值
 B. 18.36 厘米也可以记录成 18.4 厘米
 C. 杭十三所用刻度尺的最小刻度是 1 厘米
 D. 科学书的宽度可能略大于 18.36 厘米
7. 为测量一块金属的体积,杭十三先向量筒中加入适量水,将量筒放平稳后,仰视读出水的体积为 30mL; 将金属完全浸没在水中,读数时视线与凹形液面最低处相平,读出水 and 金属的总体积为 40mL。则所测得的金属块的体积是()
- A. 小于 10cm^3 B. 等于 10cm^3 C. 大于 10cm^3 D. 无法确定
8. 下列是杭十三平时测量的一些数据及其使用的测量工具,测得数据与工具对应正确的是()
- A. 同桌的身高为 1.7m——学生三角板
 B. 沸水的温度为 100°C ——体温计
 C. 实验后瓶内残留的水的体积为 5mL——烧杯
 D. 同学百米赛跑的成绩为 13.5 秒——秒表
9. 榫卯是在两个木构件上所采用的一种凹凸结合的连接方式。参观古建筑后杭十三对榫卯结构非常感兴趣,打算制作一套榫卯结构的家用桌凳。为得到圆柱形桌腿直径,杭十三用组合法进行了三次测量,由图可得该桌腿的直径是()



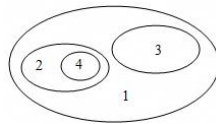
- A. 0.05 米 B. 5.21 厘米 C. 52.2 毫米 D. 5.23 厘米
10. 近日, 杭州西溪湿地公园又添一种珍稀鸟——反嘴鹬, 下列说法正确的是()
- A. 反嘴鹬属于变温动物, 体温随环境改变而改变
 B. 反嘴鹬身体呈流线型, 可减小体重
 C. 大量引进外来物种可以丰富湿地的生物多样性
 D. 保护生物多样性的根本措施是保护生物的栖息环境
11. 关于温度计和体温计, 下列说法正确的是()
- A. 体温计和温度计的量程和最小刻度均相同
 B. 体温计和温度计都可以离开被测物体读数
 C. 使用未甩过的体温计测量体温, 示数升高至 38.5°C , 则被测者的体温为 38.5°C
 D. 体温计和温度计内装的液体都是酒精

12. 国庆期间，杭十三对西溪湿地形形色色的植物展开了调查，下列说法错误的是（ ）
- A. 水绵呈绿色，能进行光合作用
 - B. 葫芦藓喜欢生活在阴暗潮湿的环境中
 - C. 西溪湿地里会开花的植物都是被子植物
 - D. 银杏是最古老的裸子植物之一，其果实俗称“白果”

13. 如图是动植物细胞结构模式图，下列叙述错误的是（ ）



- A. 结构①为细胞壁，对细胞起保护和支持的作用
 - B. 植物体各部位细胞中都含有结构③
 - C. 细菌进入人体细胞，首先要经过的细胞结构是②
 - D. 糖拌西红柿渗出的汁液来自结构⑤
14. 图中 1~4 表示某些科学概念之间的关系，下列选项符合图中所示关系的是（ ）



- A. 1 脊椎动物、2 爬行动物、3 哺乳动物、4 青蛙
 - B. 1 孢子植物、2 蕨类植物、3 苔藓植物、4 芒萁
 - C. 1 种子植物、2 被子植物、3 裸子植物、4 松树
 - D. 1 无脊椎动物、2 扁形动物、3 节肢动物、4 蛔虫
15. 据动物学家统计，目前地球上已知的动物种类大约有 150 万种。由于新物种的不断发现和科学研究的深入，这个数字仍在不断增加。下列关于动物的说法正确的（ ）
- A. 节肢动物是种类最多、分布最广的无脊椎动物
 - B. 鲫鱼、黄鱼、娃娃鱼、鲸鱼均属于鱼类
 - C. 苍蝇、蚊子、虾等与蝗虫一样，都属于昆虫
 - D. 水母和海参身体呈辐射对称，都属于刺胞动物
16. 生物与环境之间存在着密切的联系，在不同环境中各有各的适应方式。下列现象与枯叶蝶适应方式一致的是（ ）
- A. 猎豹发达的四肢适于在陆地上快速奔跑
 - B. 雷鸟在下雪天换上白羽
 - C. 竹节虫身体延长呈棒状，看上去很像竹节
 - D. 冬天西湖边“光秃秃”的柳树

17. 在漫长的生物进化过程中，生物体的结构不断从简单到复杂，从低等到高等进化。下列说法不正确的是（ ）
- 线形动物有两个开口，比扁形动物更高等
 - 两栖动物用肺呼吸，彻底告别水生生活
 - 哺乳动物胎生哺乳，有利于提高后代存活率
 - 环节动物身体分节，大大提高了运动能力
18. 下列关于细胞学说的科学发展史说法错误的是（ ）
- 细胞学说提出所有的生物都是由相同的基本单位——细胞所构成的
 - 细胞学说的建立从结构上将纷繁复杂的生物世界进行了统一
 - 胡克观察到的“中空小室”是死亡植物细胞的细胞壁
 - 魏尔肖进一步提出：“一切细胞来自细胞”，完善了细胞学说
19. 为了研究蚂蚁对金合欢植株的影响，杭十三和同学们进行了实验探究，得到了如下表所示的实验结果。请据表分析，下列说法正确的是（ ）
- | 金合欢幼苗生长情况 | ①没有蚂蚁 | ②有蚂蚁 |
|-------------------------|-------|------|
| 9月20日至10月20日幼苗平均生长高度/cm | 6.2 | 31 |
| 1个月的存活率% | 43 | 72 |
- 该实验的变量是幼苗的高度和存活率
 - 该实验要选择多株金合欢而不是一株，是为了减小误差
 - 根据实验结果推测，蚂蚁与金合欢植株可能存在寄生的关系
 - 实验过程中，为控制变量，①②两组都不应该浇水
20. 由于 DDT 具有功能强大、价格低廉等特点，在杀虫剂中一枝独秀，大大提高了粮食产量，疟疾感染人数也直线下降；然而 DDT 的广泛使用导致它在环境中难以降解，并通过食物链在生物体内积累，对生态系统造成了严重影响，之后许多国家开始禁止使用 DDT。但是禁止后，疟疾又卷土重来。于是，有 300 多位抗疟疾专家联名呼吁重新使用 DDT。你认为以下观点不合理的是（ ）
- 我们要运用批判性思维，合理运用科技成果
 - 科学发展过程中，人们在解决问题的同时，也会发现新的问题
 - 人类属于生物圈，但生物圈不只属于人类
 - 人若要与自然和谐相处，就不应该考虑经济利益

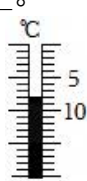
二、填空题（21、22 题每空 1 分，其余每空 2 分，共 24 分）

21. 请完成下列填空。

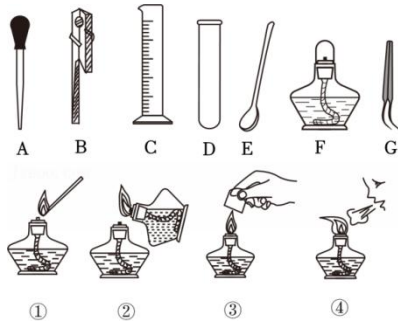
（1）5 米 = _____ 微米。

（2）3.6 升 = _____ 立方米。

(3) 如图温度计的示数为：_____。



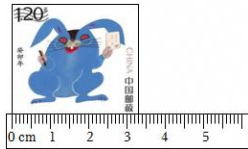
22. 请根据如图所示仪器回答：



- (1) 量取 10mL 水需要用的仪器有_____ (填字母)。
- (2) 取少量粉末状固体药品，需要用到的仪器有_____ (填字母)。
- (3) 图中有关 F 的使用，正确的是_____ (填写序号)。

23. 请回答下列有关体积和长度测量的问题：

- (1) 测量大量液体体积时，用_____ (选填“量筒”或“量杯”)，可减小测量误差。
- (2) 如图所示邮票的宽度为_____ cm；若在夏季用该金属刻度尺测量该邮票的宽度 (忽略纸张的热胀冷缩)，其测量结果将_____ (选填“偏大”“偏小”或“不变”)。



24. 2023 年 2 月，在苕溪余杭、德清流域发现了如图所示的鱼类新物种——苕溪鱮 (liè)，其长期与同域或临域分布的长鳍马口鱼、棘颊鱮等相似物种混淆。如下表所示为苕溪鱮和苕溪其它主要土著鱼的信息表：

苕溪鱮	长鳍马口鱼	棘颊鱮	刀鲚
鲤形目	鲤形目	鲤形目	鲱形目
鲤科	鲤科	鲤科	鲢科
鱮属	马口鱼属	鱮属	鲚属

- (1) 科学家根据生物之间_____、生理功能、生活习性等差异，采用不同分类等级对生物进行逐级分类，_____是最基本的分类单位。
- (2) 表中与苕溪鱮共同特征最少的是_____ (选填“刀鲚”“长鳍马口鱼”“棘颊鱮”)。



25. 仔细观察图中生物，回答下列问题：

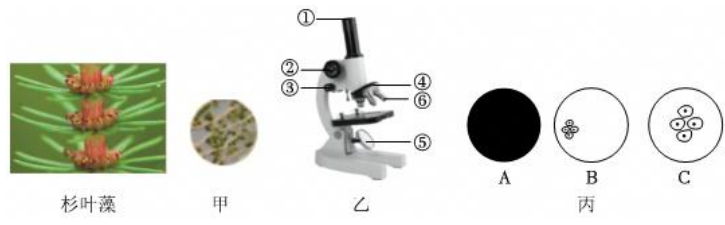
(1) 各种生物由于食物关系形成食物链，各条食物链交织构成_____；图中 D 蛇与 F 鹰之间除了捕食关系外，还存在_____关系。

(2) 在一定区域内，所有生物及其生活环境中的非生物因素相互作用构成了生态系统，陆地上最复杂的生态系统类型为_____。



三、实验探究题（每空 2 分，共 36 分）

26. 杭十三对杉叶藻很感兴趣，采集样本后，用镊子取一片幼嫩的杉叶藻小叶制作临时装片，用显微镜观察。



(1) 观察时发现在视野甲中细胞有严重重叠，可能的原因有_____。

- A. 样本取材太厚
- B. 盖玻片盖合方式不对
- C. 样本未展平
- D. 反光镜未对好

(2) 为使图丙中的视野 B 转变为视野 C，应先向_____方移动玻片标本，将要观察的细胞移动到视野中央，然后调节图乙中的【_____】_____（【】填写序号，_____上填写名称），换用高倍物镜。

(3) 杭十三在观察后，开始制作细胞模型。他选择用带孔的塑料袋模拟细胞膜，理由是：_____。

27. 警察常常利用罪犯遗留下来的脚印，来测算罪犯所穿鞋的尺码，从而推算出罪犯的身高。人的脚印长度与身高有什么关系？杭十三大胆猜测：人的脚印长度和身高存在一定的倍数关系。为了验证自己的猜想，杭十三测量了家中部分成员的脚印长和身高，并记录如下：

成员	爸爸	妈妈	爷爷	奶奶	自己	弟弟
脚印长 (cm)	26.5	24.5	26.0	23.5	24.5	19.5
身高 (cm)	172.0	162.5	168.5	155.0	164.5	126.0
①	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5

(1) 生活中我们用码数来表示鞋子大小，其关系为：鞋码号 = (脚印长 × 2 - 10) 码，其中脚印长单位为 cm，请算出杭十三同学鞋码为_____码。

(2) 请将①处填写完整_____。

(3) 请结合经验, 大胆猜测人的脚印长度还可能与什么因素有关? _____
_____ (填一项)。



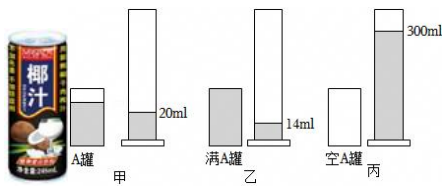
28. 秋冬季来临, 传染病即将进入高发期。据医学研究表明, 大多数病菌的传播依赖手部接触。为了培养同学们勤洗手的良好卫生习惯, 杭十三利用盛有无菌培养基的培养装置, 设计了探究“洗手能否减少手上的细菌数量”的实验, 请分析回答下列问题。

培养器皿		A (3个)	B (3个)	C (3个)
实验步骤	①	配制肉汤培养基, 高温灭菌后待用		
	②	用无菌棉棒在洗手前的手心刮擦3次, 然后涂抹到培养基表面	_____, 然后涂抹到培养基表面	用无菌棉棒直接在培养基表面涂抹
	③	将A、B、C三组培养皿放入适宜温度的培养箱中培养, 每天定时观察、记录, 直到菌落不再增加为止		
实验结果		许多菌落	少数菌落	无菌落

- (1) 补充第②步骤: _____。
- (2) 实验步骤①中高温灭菌的目的是_____。
- (3) 该实验的变量是_____。
- (4) C组在此实验中起_____作用。

29. 杭十三打开了几瓶椰汁后发现都没有装满, 他怀疑实际椰汁体积少于包装上标注的245mL。为了验证他的猜想, 他设计了一个实验来测量椰汁的体积。请你帮他完善实验过程。步骤如下(如图甲、乙、丙, 部分未画出);

- ①打开未装满的A罐椰汁; 另取一支盛有20mL椰汁的小量筒(如图甲)。
- ②将小量筒内的椰汁倒入A罐, 直至加满, 读出此时小量筒内剩余的椰汁体积为14mL(如图乙), 则倒入A罐的椰汁体积为: (1) _____ mL。
- ③倒出A罐所有椰汁, 擦干, 另取一支盛有300mL椰汁的大量筒(如图丙)。
- ④(2) _____, 读出此时大量筒内剩余的椰汁体积为50mL。
- ⑤计算椰汁的实际体积为 $V_{\text{实际}} = (3) \text{ _____ mL}$ 。
- ⑥得出结论: 该品牌椰汁体积比包装上标注的245mL要少。



30. 杭十三在科学实验课上得知，蜗牛喜欢生活在阴暗的环境中。他发现家中阴暗潮湿的花园里，经常有蜗牛出没，而车库外干燥的水泥路上却很少看见。蜗牛真的喜欢在潮湿的环境中生活吗？杭十三设计了一组探究活动。

【提出问题】蜗牛喜欢潮湿的环境吗？

【作出假设】(1) _____。

【制订计划，进行实验】

材料用具：10 只蜗牛，干燥土壤，清水，铁盒（上方敞口），盖板。其中盖板可选 a.透明玻璃板，b.纸板，你会选择(2) _____（用字母填空）。

实验装置：将铁盒均分为左右两侧，分别放置等量干燥土壤和潮湿土壤。

方法步骤：①全班开展分组实验。

②将蜗牛放入铁盒中央，盖板上。

③每 5 分钟统计一次两侧的蜗牛数目，共统计 5 次。

实验现象：蜗牛朝向湿土一侧爬行，且在湿土一侧数量多。

为了使探究的结果更准确，对全班各组数据的处理是(3) _____。

【得出结论】(4) _____。

四、解答题（每空 2 分，共 20 分）

31. 国庆期间，学校开展了“西溪湿地植物调查”的项目化学习，要求选定藻类、苔藓、蕨类、裸子、被子植物中的 4 类编制植物手册和检索表。如表是杭十三制作的植物手册：

植物	金毛狗蕨	水杉	扬子毛茛	桂花树
图谱				
特征	根和茎卧生，叶顶端丛生，叶下有孢子囊	根系发达叶线形，交互对生	叶缘带锯齿，花有 5 片花瓣，果实疫扁	叶对生，花丝极短，果实呈紫黑色
植物种类	蕨类植物			

(1) 植物手册的一项评价指标如下，请根据该指标对手册进行评定，并简述理由_____。

评价指标	评价等级		
	优秀	合格	待改进
植物种类数量	包含 4 类植物	包含 3 类植物	包含 2 类植物

(2) 如下表是杭十三对上述植物编制的检索表，请将检索表补充完整：2b_____。

(3) 编制植物手册后，同学们开展为西溪湿地植物书写名片的活动。如图所示为桂花树的名片，其中学名“*Osmanthus fragrans*”是根据瑞典科学家_____提出的“双名制”进行命名的。

1a 有花.....2
1b 无花.....3
2a 叶缘光泽平整.....桂花树
2b 杨子毛茛
3a 叶顶端丛生.....金毛狗蕨
3b 叶交互对生.....水杉

桂花树

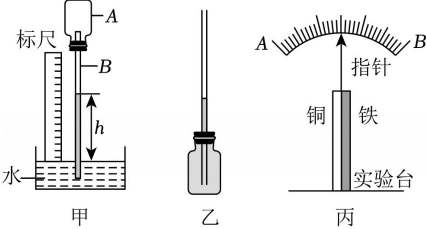
学名: *Osmanthus fragrans*
别名: 木樨、岩桂
特征: 木樨科常绿乔木，树皮粗糙，枝条纤细，叶对生，叶缘光滑，花期多在秋季，最具代表性的有金桂、银桂、丹桂等。
习性: 喜温暖环境，喜阳光但耐阴，不耐干



32. 一般情况下，气体、液体、固体都会热胀冷缩。利用这个原理，人们发明了各种类型的温度计，杭十三制作了如图三支温度计：

温度℃	17	19	21	23	
h/cm	30.2	25.0	19.8	14.6	9.4

- (1) 在给图甲所示的气体温度计标定刻度的过程中，在不同温度下分别测出对应水柱高度h，如表所示，则当水柱高为 9.4cm 时，温度为_____。
- (2) 如图乙是杭十三设计并制作的一个简易液体温度计。使用中发现该温度计玻璃管中液柱移动不明显。对此请你提出一条改进建议：_____。
- (3) 先将两个形状、厚度相同的铜片和铁片铆在一起，下方固定，上方安装一个指针，结合刻度盘就可制成双金属片温度计（如图丙）；在相同的受热条件下，铜的膨胀程度比铁的膨胀程度大，双层金属片会发生相应的弯曲，因而在气温升高或降低时，指针会向 A 或向 B 侧偏转。请判断，当气温升高时，指针偏向刻度盘的_____（选填“A”或“B”）侧。



33. 请分析回答制作和观察洋葱表皮细胞临时装片的相关问题：



- (1) 图 1 中，制作洋葱表皮细胞临时装片正确的操作顺序是_____；图 2 提供了一些目镜和物镜，若要使视野最亮、观察到的细胞数目最多，应选用目镜和物镜的组合是_____（填写对应序号）。
- (2) 用显微镜进行观察时，发现视野中有污物存在。移动装片，污物不动；转动目镜，污物仍不动，说明污物在_____上。
- (3) 在观察洋葱表皮细胞临时装片时，由于光线过强看不到液泡，请你提出一种解决方法：_____。